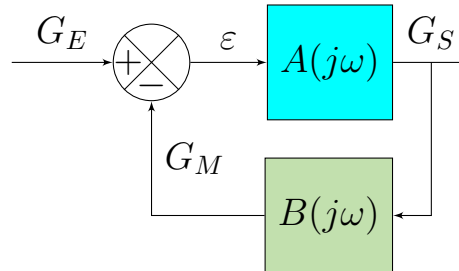


TD Asservissement - Systèmes en boucle fermée

Pour les exercices 1 et 2, on considérera le schéma bloc suivant :



On rappelle que l'**erreur statique** correspond à $\varepsilon_S = \varepsilon(t \rightarrow \infty)$. Il s'agit de l'erreur commise entre la consigne d'entrée et la valeur réellement obtenue en sortie du système.

Exercice 1 - Boucle ouverte et boucle fermée - Ordre 0

Pour cet exercice, on considérera les fonctions de transfert suivantes :

$$A(j\omega) = K_A \text{ et } B(j\omega) = K_B$$

1. Donnez l'expression de G_S en fonction de G_E , en **boucle ouverte**.
2. Donnez l'expression de G_M en fonction de G_E , en **boucle ouverte**.
3. Donnez l'expression de la **fonction de transfert** $H(j\omega) = G_S/G_E$, en **boucle fermée**.
4. Calculez la **fonction de transfert** et l'**erreur statique** (dans le cas d'un échelon de tension en entrée) pour les valeurs suivantes de K_A et K_B :
 - $K_A = 1$ et $K_B = 1$
 - $K_A = 10$ et $K_B = 1$
 - $K_A = 100$ et $K_B = 1$
 - $K_A = 1$ et $K_B = 10^{-2}$
 - $K_A = 10^7$ et $K_B = 10^{-4}$ (cas amplificateur inverseur par exemple)
5. Pour $K_A = 1$, quelles sont les limites de H lorsque $K_B \gg 1$? Lorsque $K_B \ll 1$?

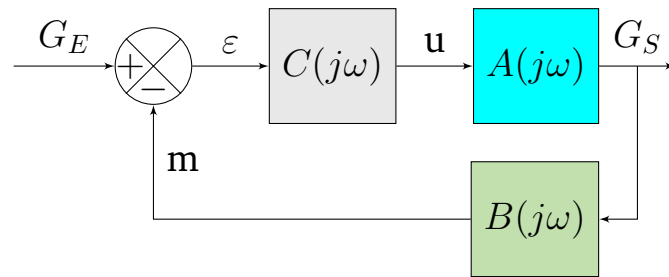
Exercice 2 - Boucle ouverte et boucle fermée - Ordre 1

Pour cet exercice, on considérera les fonctions de transfert suivantes :

$$A(j\omega) = \frac{K_A}{1 + T_A j\omega} \text{ et } B(j\omega) = K_B$$

1. Donnez l'expression de la **fonction de transfert** $H(j\omega) = G_S/G_E$, en **boucle fermée**.
2. Mettez cette expression sous forme canonique et donnez les principales caractéristiques du système obtenu.
3. Calculez ces valeurs caractéristiques pour les valeurs suivantes de K_A , K_B et T_A :
 - $K_A = 1$, $K_B = 1$ et $T_A = 100$ ms
 - $K_A = 10$, $K_B = 1$ et $T_A = 100$ ms
 - $K_A = 10^7$, $K_B = 10^{-4}$ et $T_A = 100$ ms (cas amplificateur inverseur par exemple)

Pour les exercices 3 et 4, on considérera le schéma bloc suivant :



Exercice 3 - Correcteur PID

Pour cet exercice, on considérera les fonctions de transfert, d'ordre 0, suivantes :

Exercice 4 - Correcteur PID

Pour cet exercice, on considérera les fonctions de transfert, d'ordre 0, suivantes :